

Análisis de Correspondencia Simple y Múltiple 2026

Pamela Eugenia Pairo

A partir de la Pregunta 11 vas a necesitar trabajar con la base de datos obesidad.csv que se encuentra en el campus.

1. ¿Cuál es la principal diferencia conceptual entre PCA y AC?
 - a) PCA trabaja sobre estructuras de covarianza/varianza, mientras que AC analiza desviaciones respecto a independencia en tablas categóricas.
 - b) PCA utiliza descomposición espectral y AC utiliza exclusivamente factorizaciones probabilísticas multinomiales.
 - c) PCA modela únicamente relaciones lineales y AC permite modelar relaciones no lineales complejas entre variables.
 - d) PCA requiere variables estandarizadas, mientras que AC sólo puede aplicarse a variables ordinales.
2. ¿Cuál escenario invalida o hace poco confiable la interpretación de un análisis de correspondencia simple (ACS)?
 - a) Una tabla con muchas celdas con frecuencias esperadas menores a 5
 - b) Una tabla con más categorías fila que columna
 - c) Variables con distribución marginal uniforme
 - d) Fuerte asociación entre filas y columnas (rechazar el test chi-cuadrado)
3. En un ACS, ¿cuál es la relación entre la prueba de independencia y la inercia total del análisis?
 - a) La inercia total coincide exactamente con el valor-p de la prueba χ^2
 - b) La prueba χ^2 se aplica únicamente después de obtener las coordenadas factoriales
 - c) La inercia total corresponde al estadístico χ^2 dividido por el tamaño muestral total
 - d) La inercia total representa la probabilidad de dependencia entre filas y columnas
4. En el ACS, si dos filas tienen exactamente el mismo perfil fila, ¿qué ocurre con sus representaciones en el biplot?
 - a) Sus coordenadas factoriales coinciden exactamente en todas las dimensiones.

- b) Sus coordenadas difieren únicamente en las dimensiones asociadas a autovalores pequeños.
 - c) Se ubican simétricamente respecto al origen factorial debido a la normalización chi-cuadrado.
 - d) Mantienen la misma contribución relativa, pero diferentes coordenadas principales.
5. Una categoría puede presentar alta contribución y bajo $\cos^2$ en una dimensión cuando:
- a) No está bien representada en ese eje
 - b) Contribuye al eje pero no está bien representada en él
 - c) Está próxima al centroide global
 - d) Presenta coordenadas similares en varias dimensiones factoriales simultáneamente.
6. En el análisis de correspondencia múltiple (ACM) con la matriz de Burt, ¿qué representan los bloques diagonales?
- a) Las proyecciones de los individuos en el espacio de variables activas
 - b) La correlación entre cada par de categorías de la misma variable
 - c) Las tablas de contingencia de cada variable consigo misma (frecuencias marginales)
 - d) La inercia de las variables
7. ¿Cuál afirmación sobre la interpretación de los ejes en el ACM es correcta?
- a) Las categorías con coordenadas de signo opuesto sobre un eje factorial tienden a caracterizar perfiles diferentes de individuos
 - b) Las categorías más cercanas al origen son las que más contribuyen a ese eje
 - c) La interpretación de un eje depende principalmente de las categorías con mayores contribuciones y coordenadas alejadas del origen
 - d) Dos categorías alejadas entre sí sobre un eje necesariamente presentan asociación negativa fuerte
8. En un ACM, ¿qué efecto puede tener incluir una variable categórica con una gran cantidad de niveles poco frecuentes?
- a) Incrementar artificialmente la inercia explicada por las primeras dimensiones debido a categorías extremas
 - b) Reducir automáticamente el número máximo de dimensiones factoriales interpretables
 - c) Garantizar una mejor separación geométrica entre individuos en todas las dimensiones
 - d) Eliminar la necesidad de ponderar las categorías mediante masas marginales

9. En un ACM, una dimensión con mayor inercia indica:
- a) Mayor capacidad para resumir asociaciones entre categorías
 - b) Mayor cantidad de observaciones faltantes
 - c) Mayor número de variables en el dataset
 - d) Menor calidad de representación de las categorías
10. En el biplot de un ACM, ¿por qué los niveles de las variables categóricas cercanos al origen suelen considerarse poco informativos?
- a) Porque presentan baja frecuencia absoluta necesariamente
 - b) Porque sus perfiles son similares al perfil promedio global
 - c) Porque tienen contribuciones negativas a la inercia total
 - d) Porque no participan en la construcción de las nuevas dimensiones
11. Se realizó una prueba de independencia entre las variables categóricas SMOKE y MTRANS. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
- a) Existe evidencia estadística de asociación entre SMOKE y MTRANS ($p < 0,05$)
 - b) Las variables SMOKE y MTRANS son independientes ($p < 0,05$)
 - c) Las variables SMOKE y MTRANS son dependientes ($p > 0,05$)
 - d) No existe evidencia suficiente para afirmar asociación entre SMOKE y MTRANS ($p > 0,05$)
12. Respecto a la prueba Chi-cuadrado de independencia realizada entre SMOKE y MTRANS, indique si la siguiente afirmación es verdadera o falsa:
- “El resultado del test es completamente confiable porque se cumplen todos los supuestos necesarios de la prueba.”
- a) Verdadero
 - b) Falso
13. Categorice la variable AGE en tres grupos utilizando los cuantiles de la distribución (terciles). Puede denominar a estas nuevas categorías en JOVEN, ADULTO y MAYOR. Luego realice un ACS entre esta nueva variable creada a partir de AGE y NObeyesdad.
- Según el biplot del ACS, ¿qué categoría de edad parece asociarse más con Obesity_Type_III?
- a) Joven
 - b) Adulto
 - c) Mayor
 - d) Normal.Weight

14. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es más consistente con el biplot del punto anterior?
- a) Los individuos jóvenes tienden a asociarse con Obesity_Type_III
 - b) Los individuos jóvenes tienden a asociarse con Insufficient_Weight
 - c) Los adultos presentan perfiles similares a los individuos mayores
 - d) Los adultos se asocian principalmente con Overweight_Level_II
15. ¿Qué interpretación es más adecuada para la categoría Adulto en el biplot?
- a) Se encuentra próxima a Obesity_Type_I, sugiriendo asociación entre ambas categorías
 - b) Está cerca del origen, indicando independencia total
 - c) Se asocia principalmente con Insufficient_Weight
 - d) Tiene un perfil idéntico al de la categoría Mayor
16. Realice un MCA con las variables GENDER, NObeyesdad y family_history_with_overweight. Según el biplot del MCA, ¿qué categoría de tipo de obesidad parece asociarse más con la ausencia de historia familiar previa de obesidad?
- a) Obesity_Type_I
 - b) Obesity_Type_II
 - c) Obesity_Type_III
 - d) Insufficient_weight
17. ¿Cuál de las siguientes categorías de género se encuentra más próxima a Obesity_Type_III en el biplot?
- a) Male
 - b) Female
 - c) Ambas por igual
 - d) Ninguna de las anteriores
18. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es más consistente con el biplot del MCA?
- a) Los hombres tienden a asociarse con obesidad tipo III
 - b) La ausencia de historia familiar de obesidad se asocia con Insufficient_Weight
 - c) Las mujeres tienden a asociarse con obesidad tipo III
 - d) La historia familiar de obesidad se asocia principalmente con peso normal
19. ¿Qué interpretación es más adecuada para la categoría Overweight_Level_I en el biplot?
- a) Tiene una fuerte asociación con obesidad tipo III
 - b) Se asocia principalmente con el género masculino

- c) Se encuentra cerca del origen, indicando asociaciones relativamente débiles
 - d) Está fuertemente asociada con insuficiencia de peso
20. Considerando el gráfico del MCA, ¿qué puede inferirse sobre las categorías Male y Female?
- a) Representan categorías independientes porque están alejadas entre sí
 - b) Se ubican en cuadrantes opuestos, indicando perfiles diferentes respecto a las demás categorías
 - c) Tienen exactamente el mismo comportamiento respecto a las dimensiones factoriales
 - d) Ambas se asocian principalmente con peso insuficiente
21. En el MCA con los datos de obesidad, una categoría presenta alta contribución a Dim1, pero bajo $\cos^2$ en el plano Dim1–Dim2. ¿Qué significa esto?
- a) La categoría contribuye a construir la dimensión, pero no está bien representada en el plano considerado
 - b) La categoría no tiene relación con ninguna variable
 - c) La categoría posee alta frecuencia marginal
 - d) La categoría es cercana al origen
22. En el MCA realizado, la Dimensión 1 explica el 22 % de la inercia total y la Dimensión 2 explica el 18.1 %.
- ¿Cuál es la interpretación más adecuada?
- a) Las dos primeras dimensiones representan aproximadamente el 40.1 % de la inercia total presente en los datos categóricos
 - b) El 22 % de los individuos presentan obesidad tipo I
 - c) La Dimensión 1 explica toda la asociación entre las variables
 - d) El MCA no puede interpretarse porque la inercia es menor al 50 %
23. ¿Cuáles son las 2 categorías que más aportan a la Dim1 y Dim2?
- a) Obesity_Type_III y No
 - b) Obesity_Type_II y Male
 - c) Insufficient_weight y No
 - d) Male y Insufficient_weight